

Sia X_1, X_n una seq di v.a. iid con $E[X] = \mu_x$ e $Var(X) = \sigma_x^2$

Ponendo un'ipotesi

$$H_0: \mu_x = 3, H_1: \mu_x \neq 3$$

A Ampiezza del test

Con ampiezza del test si intende

$$P_r\{\tilde{H}_1 | H_0\} = \alpha \rightarrow \text{Falso Negativo}$$

H_0 scelto $\tilde{H}_1$ ma era vero H_0

vero scelto	H_0	H_1
H_0	OK	1° tipo
H_1	2° tipo ampiezza	potenza

B Potenza del test

Falso positivo

Potenza β come la prob di avere un errore del 2° tipo

$$P_r\{\tilde{H}_0 | H_1\} = \beta \rightarrow H_0 \text{ scelto } \tilde{H}_0 \text{ ma era vero } H_1$$

Con potenza del test si intende la quantita

$$1 - \beta = P_r\{\tilde{H}_1 | H_1\}$$

C Consistenza del test

Un test e' detto consistente se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_r\{\tilde{H}_1 | H_1\} = 1 \rightarrow \text{Stiamo dicendo che non abbiamo alcun errore del 1° tipo}$$

D Costruzione del test

Poniamo

se non dato e' $\tilde{\theta}_{\mu}$

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_x}{\sqrt{\sigma_x^2}}$$

Quindi per il CLT abbiamo $Z \rightarrow N(0,1)$

E Regione critica

soltanto $\alpha = 0,5\%$

con $\alpha = 0,5\%$ $Z_{\alpha/2} = 1,96$

Ponendo un α prendo un $Z_{\alpha/2}$

Se $|Z| > Z_{\alpha/2}$ rifiuto

F Intervalli di confidenza

E' la formula

$$C(x) := [\tilde{\theta}_{\mu} \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{Var(\tilde{\theta}_{\mu})}]$$